

Matrices de transformaciones lineales

Transformaciones lineales de $\mathbb{R}^m$ a $\mathbb{R}^n$

Consideremos, por ejemplo, la t.l. $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4, -3x_2 - x_3 + 5x_4, x_1 + x_2 - 4x_2 - x_4).$$

Armamos una matriz de 3 filas y 4 columnas, colocando en cada fila los coeficientes de cada componente de la t.l.:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & -3 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & -4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calculemos ahora $A \cdot \mathbf{x}^t$ para $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$,

$$A \cdot \mathbf{x}^t = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & -3 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 \\ -3x_2 - x_3 + 5x_4 \\ x_1 + x_2 - 4x_2 - x_4 \end{pmatrix}$$

Obtuvimos la expresión de $f(\mathbf{x})$ traspuesta, o sea, $(A \cdot \mathbf{x}^t)^t = f(\mathbf{x})$. Por comodidad, o por no recargar la notación, se suele escribir $f(\mathbf{x}) = A \cdot \mathbf{x}$.

De la misma manera que en este ejemplo, a cualquier transformación lineal $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ se le puede asociar una matriz en $\mathbb{R}^{m \times n}$.

Matriz de una transformación lineal

Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. A la matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ que cumple $f(\mathbf{x}) = A \cdot \mathbf{x}$ se la llama *matriz de la transformación lineal* f y se la nota $M(f)$.

Sean $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal y $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Entonces las columnas de $M(f)$ son los vectores $f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), \dots, f(\mathbf{e}_n)$ (en ese orden).

En efecto:

$$\blacksquare f(\mathbf{e}_1) = M(f) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \text{primera columna de } M(f)$$

$$\blacksquare f(\mathbf{e}_2) = M(f) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \text{segunda columna de } M(f)$$

...

$$\blacksquare f(\mathbf{e}_n) = M(f) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = n\text{-ésima columna de } M(f)$$

Propiedad

Las columnas de $M(f)$ forman un conjunto de generadores de $\text{Im}(f)$.

Se puede probar que la dimensión del subespacio de $\mathbb{R}^m$ generado por las columnas de una matriz es igual a la dimensión del subespacio de $\mathbb{R}^n$ generado por las filas, es decir, el rango de la matriz.

¿Cómo se relaciona esto con las transformaciones lineales? Si usamos la propiedad anterior tenemos que las columnas de $M(f)$ generan $\text{Im}(f)$ entonces la dimensión de este subespacio coincide con el rango de dicha matriz.

Para el núcleo podemos pensar lo siguiente:

$$\mathbf{v} \in \text{Nu}(f) \iff f(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \iff M(f) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Así que el núcleo coincide con el conjunto solución del sistema homogéneo que tiene a $M(f)$ como matriz asociada, con lo cual la dimensión del núcleo coincide con $n - \text{rg}(M(f))$ (esto se deduce también de lo anterior por el Teorema de la dimensión para transformaciones lineales). Resumiendo:

Propiedades

Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Entonces

- $\dim(\text{Im}(f)) = \text{rg}(M(f))$
- $\dim(\text{Nu}(f)) = n - \text{rg}(M(f))$

Ejemplo 1. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la t.l. tal que $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -4 \end{pmatrix}$. Hallar bases de $\text{Nu}(f)$ e $\text{Im}(f)$.

Solución: Vamos a hallar lo pedido sin encontrar la expresión de la t.l.

Para hallar una base del núcleo resolvemos un sistema homogéneo cuya matriz es $M(f)$,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -4 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Observemos que $\text{rg}(M(f)) = 2$ entonces $\dim(\text{Nu}(f)) = 1$. Escribiendo las ecuaciones y despejando obtenemos que una base del núcleo es $B_{\text{Nu}(f)} = \{(4, -3, 1)\}$.

Para hallar una base de la imagen no necesitamos hacer ninguna cuenta más. Por la observación anterior sabemos que $\dim(\text{Im}(f)) = \text{rg}(M(f)) = 2$ y que este subespacio está generado por las columnas de $M(f)$.

O sea:

$$\text{Im}(f) = \langle (1, 0, 1), (1, 1, 0), (-1, 3, -4) \rangle$$

El procedimiento para extraer una base de este conjunto nos lleva a escalar la matriz $(M(f)|O)$, es decir, a lo que acabamos de hacer cuando hallamos una base del núcleo. La última matriz es:

$$\left(\begin{array}{cc|c|c} \boxed{1} & 1 & -1 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Están marcados los lugares principales y, entonces, vemos que las dos primeras columnas corresponden a vectores linealmente independientes. Por lo tanto, una base de la imagen de f es $B_{\text{Im}(f)} = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0)\}$.

Respuesta: $B_{\text{Nu}(f)} = \{(4, -3, 1)\}$ y $B_{\text{Im}(f)} = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0)\}$ son bases de $\text{Nu}(f)$ e $\text{Im}(f)$ respectivamente.

Transformaciones lineales de $\mathbb{V}$ a $\mathbb{W}$

Ahora vamos a generalizar la idea de matriz de una t.l, pero para espacios vectoriales cualesquiera, usando bases y coordenadas. Esto nos permitirá, en particular, asociar distintas matrices a una misma t.l. $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Matriz de una t.l. en dos bases dadas

Sean $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ espacios vectoriales, $\dim(\mathbb{V}) = n$ y $\dim(\mathbb{W}) = m$, y $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ una transformación lineal. Dadas $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ y B' bases de $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ respectivamente, se define la *matriz de la t.l. f en las bases B y B'* , como la matriz dada por

$$M_{BB'}(f) = ((f(\mathbf{v}_1))_{B'}^t \ (f(\mathbf{v}_2))_{B'}^t \ \cdots \ (f(\mathbf{v}_n))_{B'}^t) \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

En otras palabras, esta matriz se construye por columnas, la primera columna corresponde a las coordenadas en base B' del vector $f(\mathbf{v}_1)$, la segunda columna corresponde a las coordenadas en base B' del vector $f(\mathbf{v}_2)$, y así siguiendo hasta la última columna que corresponde a las coordenadas en base B' del vector $f(\mathbf{v}_n)$.

Antes de ver ejemplos, relacionemos esta definición con la de la matriz de una t.l. $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ vista en la sección anterior:

Observación

Si E y E' son las bases canónicas de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ respectivamente y $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una transformación lineal, entonces

$$M_{EE'}(f) = M(f).$$

Demostración: Sea $E = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Las columnas de $M_{EE'}(f)$ corresponden a $(f(\mathbf{e}_1))_{E'}$, $(f(\mathbf{e}_2))_{E'}$, $\dots$, $(f(\mathbf{e}_n))_{E'}$ y las coordenadas en base E' coinciden con los mismos vectores. De manera tal que las columnas de $M_{EE'}(f)$ son las mismas que las de $M(f)$ y, por lo tanto, las matrices son iguales.

Ejemplo 2. Sean $E = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ y $B = \{(1, -1, 1), (0, 1, 1), (1, 2, -3)\}$ bases de $\mathbb{R}^3$, $E' = \{(1, 0), (0, 1)\}$ y $B' = \{(1, -1), (0, 1)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$, y $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la t.l. dada por

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - 2x_3, 3x_2 + 4x_3).$$

Calcular $M_{EE'}(f)$, $M_{BE'}(f)$ y $M_{BB'}(f)$.

Solución: Para hallar la primera matriz usamos la observación anterior y calculamos $M(f)$.

$$M_{EE'}(f) = M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Ahora, para hallar las otras dos matrices lo primero que hacemos es aplicar f a los vectores de la base B

$$\begin{aligned} f(1, -1, 1) &= (-2, 1) \\ f(0, 1, 1) &= (-1, 7) \\ f(1, 2, -3) &= (9, -6) \end{aligned}$$

Para la matriz $M_{BE'}(f)$ no necesitamos hacer más cálculos: al ser la segunda base la canónica de $\mathbb{R}^2$ directamente ponemos a los vectores que encontramos como columnas de esta matriz,

$$M_{BE'}(f) = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 9 \\ 1 & 7 & -6 \end{pmatrix}$$

Para hallar la tercera matriz sí tenemos que hacer más cuentas: necesitamos conocer las coordenadas en la base B' de los vectores $(-2, 1)$, $(-1, 7)$ y $(9, -6)$. Podemos hacer una resolución simultánea de sistemas, planteando directamente la matriz ampliada

$$\left(\begin{array}{cc|c|c|c} 1 & 0 & -2 & -1 & 9 \\ -1 & 1 & 1 & 7 & -6 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cc|c|c|c} 1 & 0 & -2 & -1 & 9 \\ 0 & 1 & -1 & 6 & 3 \end{array} \right)$$

Entonces $(-2, 1)_{B'} = (-2, -1)$, $(-1, 7)_{B'} = (-1, 6)$ y $(9, -6)_{B'} = (9, 3)$, con lo cual,

$$M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 9 \\ -1 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 3. Sea $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ una base de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ y $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ la única t.l. que verifica:

$$\begin{cases} f(\mathbf{v}_1) = 3\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 \\ f(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + 4\mathbf{v}_3 \\ f(\mathbf{v}_3) = 5\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_3 \end{cases}$$

Hallar $M_B(f)$.

Antes de resolver el ejercicio, hagamos una aclaración sobre la notación: cuando el dominio y el codominio de una t.l. f son iguales y tenemos una sola base B para considerar, en lugar de $M_{BB}(f)$ se suele escribir $M_B(f)$.

Solución: En este caso no hay necesidad de hacer cuentas, solo hay que tener clara la definición de $M_B(f)$ y de coordenadas en una base:

$$(f(\mathbf{v}_1))_B = (3\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3)_B = (3, 2, -1)$$

$$(f(\mathbf{v}_2))_B = (\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + 4\mathbf{v}_3)_B = (1, -2, 4)$$

$$(f(\mathbf{v}_3))_B = (5\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_3)_B = (5, 0, 2)$$

Solo nos queda poner estos vectores como columnas de la matriz:

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 2 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 4. Sea $f : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ la t.l. definida por $f(X) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} X$. Dadas las bases

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$, hallar $M_{B'B}(f)$.

Solución: A partir de la definición de $M_{B'B}(f)$, calculamos las columnas de esta matriz. Para esto calculamos f en cada elemento de la base B y hallamos las coordenadas del resultado en

la base B' :

$$\begin{aligned} f \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + (-2) \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow f \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{B'} = (1, -2, 0, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + (-2) \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow f \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{B'} = (0, 0, 1, -2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = (-2) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow f \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{B'} = (-2, 4, 0, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + (-2) \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow f \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{B'} = (0, 0, -2, 4) \end{aligned}$$

Ubicamos los vectores de coordenadas hallados como columnas en $M_{BB'}(f)$ y nos queda:

$$M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Antes trabajamos con $M(f)$ y vimos que esta matriz cumple con la condición

$$f(\mathbf{x}) = M(f) \cdot \mathbf{x} \quad \text{para todo } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

Esto se puede generalizar de la siguiente manera:

Propiedad de la matriz de una t.l.

Sean $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ espacios vectoriales, B y B' bases de $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ respectivamente, y $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ una transformación lineal. Si $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$, entonces

$$(f(\mathbf{v}))_{B'} = M_{BB'}(f) \cdot (\mathbf{v})_B$$

Ejemplo 5. Sean $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ y $B' = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3, \mathbf{w}_4\}$ bases de e.v. $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ respecti-

vamente y sea $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ una t.l. tal que $M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calcular $f(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3)$ y hallar bases del núcleo y de la imagen de f .

Solución: Para calcular $f(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3)$ hay que tener presente la propiedad anterior,

$$(f(\mathbf{v}))_{B'} = M_{BB'}(f) \cdot (\mathbf{v})_B$$

así que lo primero que tenemos que hacer es calcular las coordenadas del vector en base B ,

$$(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3)_B = (1, -1, 2).$$

Luego multiplicamos la matriz de la t.l. por este vector de coordenadas (traspuesto)

$$(f(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3))_{B'} = M_{BB'}(f) \cdot (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3)_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Así, $(f(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3))_{B'} = (3, 1, 4, -1)$ y como $B' = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3, \mathbf{w}_4\}$ obtenemos

$$f(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3) = 3\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 + 4\mathbf{w}_3 - \mathbf{w}_4.$$

Busquemos una base del núcleo de f :

$$\mathbf{v} \in \text{Nu}(f) \iff f(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \iff M_{BB'}(f) \cdot (\mathbf{v})_B = \mathbf{0}$$

Así que vamos a trabajar con la matriz ampliada a cero.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Las incógnitas del sistema corresponden a $(\mathbf{v})_B$, si llamamos $(\mathbf{v})_B = (x_1, x_2, x_3)$ las ecuaciones del sistema que quedaron luego de la triangulación son $x_1 + x_3 = 0$ y $x_2 + x_3 = 0$. Despejamos y obtenemos $x_1 = -x_3$ y $x_2 = -x_3$. Entonces,

$$(\mathbf{v})_B = (-x_3, -x_3, x_3) = x_3(-1, -1, 1)$$

con $x_3 \in \mathbb{R}$. Usamos que $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ y obtenemos $\mathbf{v} = x_3(-\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3)$ con $x_3 \in \mathbb{R}$. En conclusión,

$$B_{\text{Nu}(f)} = \{-\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3\}.$$

Nos falta buscar una base de la imagen de f . Dado que $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es base de $\mathbb{V}$, entonces $\text{Im}(f) = \langle f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), f(\mathbf{v}_3) \rangle$ y las columnas de la matriz son justamente las coordenadas en base B' de estos vectores. Es decir, $(f(\mathbf{v}_1))_{B'} = (1, 0, 1, -1)$, $(f(\mathbf{v}_2))_{B'} = (0, 1, 1, 2)$ y $(f(\mathbf{v}_3))_{B'} = (1, 1, 2, 1)$.

Para estudiar la dependencia lineal de estos vectores y extraer una base, lo más conveniente es usar las coordenadas, y para esto una vez más usamos la misma matriz ampliada que utilizamos al calcular el núcleo. Observemos que $\text{rg}(M_{BB'}(f)) = 2$ y que $\{(f(\mathbf{v}_1))_{B'}, (f(\mathbf{v}_2))_{B'}\} = \{(1, 0, 1, -1), (0, 1, 1, 2)\}$ es un conjunto l.i.; entonces $\{f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2)\}$ es l.i. y, por lo tanto, una base de $\text{Im}(f)$. Para terminar, escribimos los vectores usando la base B' y nos queda

$$B_{\text{Im}(f)} = \{\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_3 - \mathbf{w}_4, \mathbf{w}_2 + \mathbf{w}_3 + 2\mathbf{w}_4\}$$

En el último ejemplo vimos que la dimensión de la imagen de la t.l. coincide con el rango de la matriz en las bases dadas. Esto vale siempre y es independiente de las bases elegidas.

Propiedad

Sean B y B' bases de e.v. $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ respectivamente, y $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ una t.l. Entonces, $\dim(\text{Im}(f)) = \text{rg}(M_{BB'}(f))$.

Corolario

Si $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ son e.v tales que $\dim(\mathbb{V}) = \dim(\mathbb{W}) = n$ y $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ es una t.l., entonces son equivalentes:

- f es un monomorfismo.
- f es un epimorfismo.
- f es un isomorfismo.
- $\dim(\text{Im}(f)) = n$.
- $\text{rg}(M_{BB'}(f)) = n$.
- $M_{BB'}(f)$ es inversible.
- $\det(M_{BB'}(f)) \neq 0$.

Ejemplo 6. Sean B y B' bases de e.v. $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$, $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ una transformación lineal tal que $M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & \alpha & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Hallar todos los $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que f es un isomorfismo.

Solución: Si usamos el corolario anterior, lo más cómodo es utilizar el determinante

$$|M_{BB'}(f)| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & \alpha & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ \alpha & 4 \end{vmatrix} = 3\alpha - 4 + 8 + \alpha = 4 + 4\alpha$$

Sabemos que f es un isomorfismo si y solo si $\det(M_{BB'}(f)) \neq 0$. Tenemos que

$$\det(M_{BB'}(f)) \neq 0 \iff 4 + 4\alpha \neq 0 \iff \alpha \neq -1.$$

Respuesta: f es isomorfismo si y sólo si $\alpha \in \mathbb{R} - \{-1\}$.

Matriz de la composición de transformaciones lineales

En lo que sigue veremos cómo se relacionan las matrices de dos t.l. $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ y $g: \mathbb{W} \rightarrow \mathbb{U}$ con la matriz de la composición $g \circ f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{U}$.

Comencemos analizando un caso especial.

Sean $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ las transformaciones lineales tales que $f(\mathbf{v}) = A \cdot \mathbf{v}$ para $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ y $g(\mathbf{w}) = A' \cdot \mathbf{w}$ para $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^m$, entonces $g \circ f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ está dada por

$$g \circ f(\mathbf{v}) = g(f(\mathbf{v})) = g(A \cdot \mathbf{v}) = A' \cdot (A \cdot \mathbf{v}) = A' A \cdot \mathbf{v}$$

para todo $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. Vemos entonces que la matriz de $\mathbb{R}^{k \times n}$ que le corresponde a $g \circ f$ es el producto $A' A$ de la matriz $A' \in \mathbb{R}^{k \times m}$ de g por la matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ de f .

Esto se generaliza a otros espacios vectoriales y a matrices en distintas bases como se indica a continuación.

Matriz de la composición de dos t.l.

Sean $\mathbb{V}$, $\mathbb{W}$ y $\mathbb{U}$ espacios vectoriales, B , B' y B'' bases de $\mathbb{V}$, $\mathbb{W}$ y $\mathbb{U}$ respectivamente. Si $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ y $g: \mathbb{W} \rightarrow \mathbb{U}$ son transformaciones lineales, entonces

$$M_{BB''}(g \circ f) = M_{B'B''}(g) \cdot M_{BB'}(f)$$

Ejemplo 7. Sean $B = \{(1, 1, 2), (0, 1, 3), (0, 1, -1)\}$, $B' = \{(2, 1), (-2, 3)\}$ y $E = \{(1, 0), (0, 1)\}$, $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una t.l. tal que $M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ y $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la t.l. dada por $g(x, y) = (x - y, 2x + y)$. Hallar la matriz $M_{BE}(g \circ f)$.

Solución: Lo primero que tenemos que pensar es en qué bases nos conviene calcular la matriz de g dado que necesitamos $M_{BE}(g \circ f)$

$$M_{BE}(g \circ f) = M_{??}(g) \cdot M_{B'B'}(f).$$

Para poder hacer el producto la base del dominio de g debe ser B' . Además queremos que la segunda base de la matriz de la composición sea E , así que ésta debe ser la base del espacio de llegada de g .

Vamos a hallar entonces $M_{B'E}(g)$. Para esto calculamos g en los vectores de la base B' , $g(2, 1) = (1, 5)$, $g(-2, 3) = (-5, -1)$, los colocamos como columnas de la matriz y obtenemos $M_{B'E}(g) = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$.

Ahora solo debemos hacer un producto:

$$M_{BE}(g \circ f) = M_{B'E}(g) \cdot M_{B'B'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -19 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Respuesta: $M_{BE}(g \circ f) = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -19 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$.

A partir de la relación entre la matriz de dos transformaciones lineales y la de su composición, se puede deducir cómo es la matriz de la inversa de un isomorfismo:

Matriz de la inversa de un isomorfismo

Sean V y W espacios vectoriales, B y B' bases V y W respectivamente. Si $f: V \rightarrow W$ es un isomorfismo, entonces

$$M_{B'B}(f^{-1}) = (M_{BB'}(f))^{-1}.$$

Ejemplo 8. Sean $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ y $B' = \{w_1, w_2, w_3\}$ bases de e.v. V y W respectivamente y sea $f: V \rightarrow W$ la t.l. tal que $M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$. Hallar $M_{B'B}(f^{-1})$.

Solución: Como $\det(M_{BB'}(f)) = -6 \neq 0$, podemos asegurar que f es un isomorfismo y que existe la t.l. inversa de f .

Por la propiedad anterior, para calcular la matriz pedida debemos buscar la inversa de la matriz $M_{BB'}(f)$. Haciendo el cálculo de esta inversa se obtiene:

$$M_{B'B}(f^{-1}) = (M_{BB'}(f))^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 2/3 \\ 0 & 0 & -1/3 \end{pmatrix}$$

Respuesta: $M_{B'B}(f^{-1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 2/3 \\ 0 & 0 & -1/3 \end{pmatrix}$.